

Control 1

Repaso de la nivelación matemática

Mauricio Bucca

1. Calcula $e^4 \cdot e^{-1}$.

Respuesta: $e^4 \cdot e^{-1} = e^3$.

2. Calcula $\ln(e^2) - \ln(e^5)$.

Respuesta: $2 - 5 = -3$.

3. Calcula $\sum_{i=1}^5 (3i + 1)$.

Respuesta: $3(1 + 2 + 3 + 4 + 5) + 5(1) = 45 + 5 = 50$.

4. Para $f(x) = 4x^3 - 2x$, calcula $\frac{df}{dx}$.

Respuesta: $\frac{df}{dx} = 12x^2 - 2$.

5. Para $f(x, y) = 3x^2 + y^3$, calcula $\frac{\partial f}{\partial x}$.

Respuesta: $\frac{\partial f}{\partial x} = 6x$.

6. A y B son independientes con $\mathbb{P}(A) = 0.3$ y $\mathbb{P}(B) = 0.6$. Calcula $\mathbb{P}(A \cap B)$.

Respuesta: $\mathbb{P}(A \cap B) = 0.3 \times 0.6 = 0.18$.

7. X_1 y X_2 son dos variables Bernoulli independientes entre sí, ambas con $p = 0.3$. Escribe formalmente la función de probabilidad conjunta de (X_1, X_2) y calcula $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 0)$.

Respuesta: $\mathbb{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = p^{x_1+x_2}(1-p)^{2-x_1-x_2}$. $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 0) = 0.3 \times 0.7 = 0.21$.

8. X es Binomial con $n = 3$ y $p = 0.5$ (3 lanzamientos de moneda justa). Escribe la función de probabilidad de una Binomial y calcula $\mathbb{P}(X = 2)$.

Respuesta: $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$. $\mathbb{P}(X = 2) = \binom{3}{2}(0.5)^2(0.5)^1 = 3 \times 0.125 = 0.375$.

Rúbrica

Cada pregunta se evalúa de 1 a 7. Nota final: promedio de las 8 preguntas.